

Thème 1 — Corrigé Moyen

Corrigé 1 — extraire les deux couples d'une réaction

On regarde qui perd un H^+ (acide $\rightarrow$ sa base conjuguée) et qui en gagne un (base $\rightarrow$ son acide conjugué).

- a) Couple 1 : $\text{CH}_3\text{COOH}/\text{CH}_3\text{COO}^-$ (l'acide CH_3COOH cède son H^+).
Couple 2 : $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ (la base NH_3 capte le H^+ et devient NH_4^+).
- b) Couple 1 : $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$ (l'acide HCO_3^- cède son H^+).
Couple 2 : $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ (la base OH^- capte le H^+ et devient H_2O).
- c) Couple 1 : $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ (l'acide H_2PO_4^- cède son H^+).
Couple 2 : $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ (la base NH_3 capte le H^+).

Corrigé 2 — la fausse paire

La paire qui n'est pas un couple conjugué est (b) $\text{H}_3\text{O}^+/\text{OH}^-$. En effet, pour passer de H_3O^+ à sa base conjuguée on enlève *un seul* H^+ : $\text{H}_3\text{O}^+ \rightarrow \text{H}_2\text{O}$ (et non OH^-). Pour passer de H_3O^+ à OH^- , il faudrait retirer *deux* H^+ : ce sont donc deux espèces séparées par deux protons, pas un couple.

Les autres sont bien des couples : (a) HClO/ClO^- , (c) $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$, (d) $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$ (un seul H^+ d'écart à chaque fois).

Corrigé 3 — HCO_3^- est un ampholyte

- a) HCO_3^- joue l'**acide** : $\text{HCO}_3^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{CO}_3^{2-} + \text{H}_3\text{O}^+$, couple $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_3^{2-}$.
- b) HCO_3^- joue la **base** : $\text{HCO}_3^- + \text{H}_3\text{O}^+ \rightleftharpoons \text{H}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$, couple $\text{H}_2\text{CO}_3/\text{HCO}_3^-$.
- c) HCO_3^- peut à la fois céder un H^+ (rôle d'acide) et en capter un (rôle de base) : il appartient à deux couples différents, c'est donc un **ampholyte**.

Corrigé 4 — les bornes de l'eau

- a) L'acide conjugué de H_3O^+ s'obtiendrait en ajoutant un H^+ : on obtiendrait H_4O^{2+} , espèce qui **n'existe pas** en solution aqueuse. Donc H_3O^+ n'a pas d'acide conjugué observable : c'est l'acide le plus fort possible dans l'eau.
- b) L'eau peut céder un H^+ : couple $\text{H}_2\text{O}/\text{OH}^-$ (elle joue l'acide); et capter un H^+ : couple $\text{H}_3\text{O}^+/\text{H}_2\text{O}$ (elle joue la base). Appartenant à ces deux couples, H_2O est un **ampholyte**.

Corrigé 5 — ampholytes de la famille du phosphate

- a) Les ampholytes sont les espèces *intermédiaires* : H_2PO_4^- et HPO_4^{2-} . Elles possèdent encore un H à céder *et* une charge négative capable de capter un H^+ . En revanche H_3PO_4 (que du H à céder) est seulement un acide, et PO_4^{3-} (plus aucun H) est seulement une base.
- b) H_2PO_4^- appartient aux deux couples : $\text{H}_3\text{PO}_4/\text{H}_2\text{PO}_4^-$ (où elle est la base) et $\text{H}_2\text{PO}_4^-/\text{HPO}_4^{2-}$ (où elle est l'acide).

Repérer un ampholyte en un coup d'œil. Dans une chaîne de déprotonations $\text{H}_3\text{A} \rightarrow \text{H}_2\text{A}^- \rightarrow \text{HA}^{2-} \rightarrow \text{A}^{3-}$, les espèces *aux extrémités* ne jouent qu'un rôle (acide pur à gauche, base pure à droite) ; toutes les espèces *du milieu* sont des ampholytes.